

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
People's Democratic Republic of Algeria

Ministry of Higher Education and
Scientific Research
Ecole Normale Supérieure Cheikh
Mohamed El Bachir El Ibrahimi
Kouba, Algiers, ALGERIA
Physics Department



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المدرسة العليا للأساتذة
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي
القبّة، الجزائر
قسم الفيزياء

التاريخ: 20 مارس 2024
مدة الاختبار: 1 س و 30 دقيقة

التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الأول
في مادة الإعلام الآلي والتكنولوجيا : P241

التمرين الأول: (6)

اكتب خوارزمية باستعمال التكرار من نوع (Pour $i=1$ à N) تسمح بقراءة قيمة المتغير الصحيح A ، N مرة ، ثم تقوم بحساب وطباعة M الذي يمثل عدد مرات ظهور قيمة K وأخيرا يطبع هل المتغير M أولي أو غير أولي، علما بأنه يتم إدخال K من قبل المستخدم في بداية الخوارزمية..

حل التمرين الأول: (6)

Algorithme exo1

Variables : N, K, A, M, i , compteur : Entiers

Début

Écrire ("Saisir le nombre d'itérations N :") // (0.5 pt)

Lire (N)

Écrire ("Saisir la valeur de K :") // (0.5 pt)

Lire (K)

$M \leftarrow 0$

Pour $i \leftarrow 1$ jusqu'à N pas 1 faire // (1 pt)

Écrire ("Saisir la valeur de A :")

Lire (A)

Si ($A = K$) alors

$M \leftarrow M + 1$ // (1 pt)

FinSi

FinPour

compteur $\leftarrow 0$

Pour $i \leftarrow 1$ jusqu'à M pas 1 faire // (1.5 pt)

Si ($M \bmod i = 0$) alors

compteur ← compteur + 1

FinSi

FinPour

Si (compteur = 2) alors

Écrire ("M est un nombre premier.") // (0.5 pt)

Sinon

Écrire ("M n'est pas un nombre premier.") // (0.5 pt)

FinSi

Écrire ("Le nombre M obtenu est :", M) // (0.5 pt)

Fin

التمرين الثاني: (7)

1. نفذ العمليات الحسابية التالية مع بيان أسبقيات تنفيذ العمليات

- $(64 / (2^{**}4 + 1 / 2^{*}2) + 9 / 5 + 1) / 4^{*}4 + 1$

2. إذا كان A = False, B = False, C = True, D = True

- $X = (A \text{ and } D \text{ or Not } C) \text{ and not}(A \text{ and } (C \text{ and not } B \text{ or } D))$

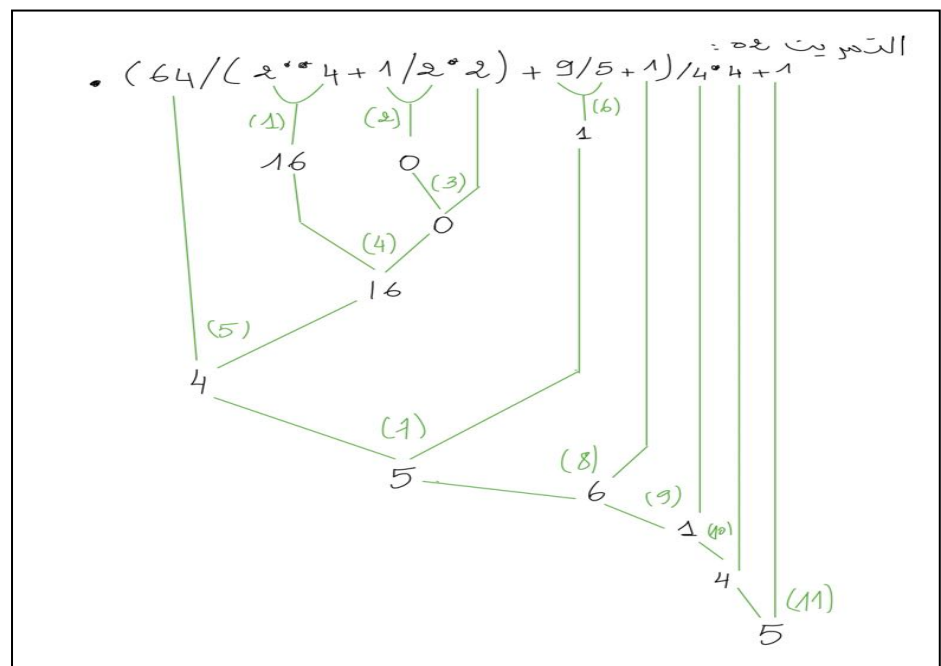
3. إذا كان A = 4, B = 5, C = 14, D = 2

- $A < B - 1 \text{ and Not } (C - D == 2^{*}A + 4) \text{ or } D + A / 2 < \text{Mod}(12, A)$

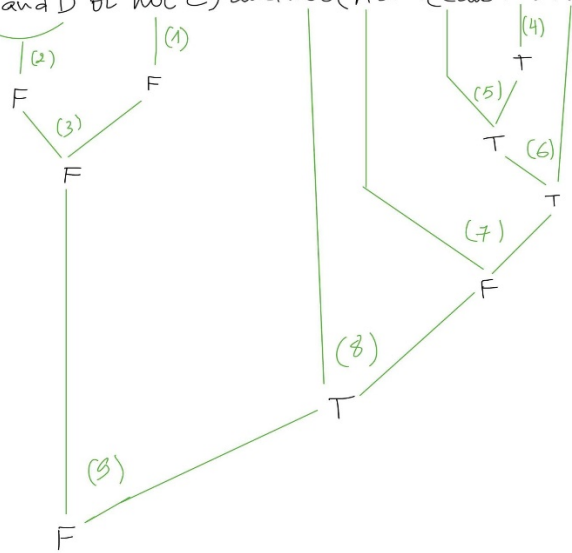
4. حول الأعداد العشرية التالية إلى أعداد مشفرة بالنظام الثنائي: 574، 78 والأعداد الثنائية التالية إلى أعداد في

النظام العشري: 1010101, 1110001

حل التمرين الثاني: (7)



$$X = (A \text{ and } D \text{ or not } C) \text{ and not } (A \text{ and } (C \text{ and not } B \text{ or } D))$$



تحويل 78₁₀ إلى النظام الثنائي

البقي	الناتج	القسمة
0	39	78 ÷ 2
1	19	39 ÷ 2
1	9	19 ÷ 2
1	4	9 ÷ 2
0	2	4 ÷ 2
0	1	2 ÷ 2
1	0	1 ÷ 2

$$78_{10} = 1001110_2 \text{ // (1 pt)}$$

تحويل 1110001₂ إلى النظام العشري

$$(1 \times 2^6) + (1 \times 2^5) + (1 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 64 + 32 + 16 + 0 + 0 + 0 + 1 = 113$$

$$1110001_2 = 113_{10} \text{ // (1 pt)}$$

تحويل 1010101₂ إلى النظام العشري

$$(1 \times 2^6) + (0 \times 2^5) + (1 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) = 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 85$$

$$1010101_2 = 85_{10} \text{ // (1 pt)}$$

التمرين الثالث (8) :

اكتب باستعمال تركيبة التكرار Tant que الخوارزمي الذي يقرأ العناصر الصحيحة لجدول رمزه U يضم N عنصر (N < 100) ثم يقوم بوضع جميع العناصر الزوجية التي تقبل القسمة على K (K عدد صحيح يقرأ في البداية) في جدول رمزه V ويضع باقي العناصر في جدول آخر رمزه T ثم يقوم بطباعة معدل عناصر الجدول V ومعدل عناصر الجدول T وطباعة جميع عناصر الجدولين V و T.

مثال: لو أن لدينا $N=6$ ، $K=4$ و $U=\{12,3,4,6,9,8\}$ إذن يكون $V=\{12,4,8\}$ و $T=\{3,6,9\}$ ومعدل

عناصر الجدول V هو $8 = (8+4+12)/3$ ومعدل عناصر الجدول T هو $6 = (9+6+3)/3$

تصحيح التمرين الثالث (8) :

Algorithme : Exo3

Variables :

i, j, h, N, K : Entier

$MoyV, MoyT$: Réel

$T(100), U(100), V(100)$: Tableau d'entiers

Début

Ecrire ('Donner la valeur de K ?')

Lire (K)

Ecrire ('entrer le nombre d'éléments N du tableau U ?')

Lire (N)

$j \leftarrow 0$

$h \leftarrow 0$

$MoyV \leftarrow 0$

$MoyT \leftarrow 0$

Pour $i = 1$ à N avec un pas de 1

Faire

Lire ($U(i)$)

Fin Pour

Pour $i = 1$ à N avec un pas de 1

Faire

Si ($\text{Mod}(U(i), K) == 0 \ \&\& \ \text{Mod}(U(i), 2) == 0$) Alors

$j \leftarrow j+1$

$V(j) \leftarrow U(i)$

$MoyV \leftarrow MoyV + V(j)$

Ecrie ($V(j)$)

Sinon

$h \leftarrow h+1$

$T(h) \leftarrow U(i)$

$MoyT \leftarrow MoyT + T(h)$

Ecrie ($T(h)$)

FinSi

Fin Pour

Si ($j \neq 0$) Alors

$MoyV \leftarrow MoyV / j$

Ecrire (' La moyenne du tableau V est :', $MoyV$)

FinSi

Si ($h \neq 0$) Alors

$MoyT \leftarrow MoyT / h$

Ecrire (' La moyenne du tableau T est :', $MoyT$)

FinSi

Fin